Questions de cours — Structure des entités et polarité (réponses)

Configuration électronique, électrons de valence, tableau périodique, schéma de Lewis, géométrie, électronégativité, polarité, solubilité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La configuration électronique (jusqu'à $Z = 18$), les électrons de valence, la position dans le tableau périodique, les ions stables.
- ☐ Établir un schéma de Lewis ; prévoir la géométrie d'une molécule.
- ☐ L'électronégativité, la liaison polarisée, la polarité d'une molécule.
- ☐ Relier polarité et solubilité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Configuration électronique et tableau	1 – 2	15 min
B	Schéma de Lewis et géométrie	3 – 4	25 min
C	Électronégativité, polarité, solubilité	5 – 7	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Un tableau périodique est autorisé.

PARTIE A — Configuration électronique et tableau — 15 min

Les électrons de valence décident du comportement chimique.

Q1 — Configuration électronique

Comment écrit-on la configuration électronique d'un atome ($Z \leqslant 18$) ? Qu'appelle-t-on électrons de valence ?

Réponse

On remplit les sous-couches dans l'ordre $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, $3p$ (au plus 2 électrons dans une sous-couche s, 6 dans une p), jusqu'à placer les Z électrons. Les électrons de valence sont ceux de la **dernière couche** occupée (numéro le plus grand).

Application. Configuration électronique et nombre d'électrons de valence de l'oxygène ($Z = 8$) et du chlore ($Z = 17$).

Solution
O : $1s^2\,2s^2\,2p^4$, 6 électrons de valence. Cl : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$, 7 électrons de valence.

Q2 — Tableau périodique et ions stables

Comment la configuration électronique donne-t-elle la position d'un élément dans le tableau ? Quels ions stables les atomes forment-ils ?

Réponse
Numéro de la **période** (ligne) = numéro de la couche de valence ; la **colonne** dépend du nombre d'électrons de valence. Les éléments d'une même colonne forment une famille (alcalins, halogènes, gaz nobles). Les atomes gagnent ou perdent des électrons pour avoir la configuration du **gaz noble** le plus proche (règle du duet ou de l'octet).

Application. Où se trouve le chlore ? Quel ion forme-t-il ? Même question pour le sodium ($Z = 11$).

Solution
Cl : 3e période, colonne des halogènes (17) ; il gagne un électron : Cl^-. Na : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$, 3e période, alcalin ; il perd un électron : Na^+.

PARTIE B — Schéma de Lewis et géométrie — 25 min

Doublets liants, doublets non liants, et leur répartition dans l'espace.

Q3 — Établir un schéma de Lewis

Qu'est-ce qu'un schéma de Lewis ? Combien de liaisons forment habituellement H, C, N, O et Cl ? Qu'est-ce qu'une lacune électronique ?

Réponse
Il représente les électrons de valence en **doublets liants** (traits entre atomes) et **non liants** (traits autour d'un atome), de façon que chaque atome respecte le duet (H) ou l'octet. H : 1 liaison ; C : 4 ; N : 3 (et 1 doublet non liant) ; O : 2 (et 2 doublets non liants) ; Cl : 1 (et 3). Une lacune électronique est une case vide (il manque un doublet pour l'octet).

Application. Décris les schémas de Lewis de H_2O, NH_3 et CO_2.

Solution
H_2O : O lié à deux H, avec 2 doublets non liants. NH_3 : N lié à trois H, 1 doublet non liant. CO_2 : O=C=O, deux doubles liaisons, chaque O porte 2 doublets non liants.

Q4 — La géométrie d'une molécule

Comment prévoit-on la géométrie d'une molécule autour d'un atome central ?

Réponse
Les doublets (liants et non liants) autour de l'atome central se repoussent et s'écartent le plus possible. 4 doublets : disposition tétraédrique, d'où une molécule **tétraédrique** (4 liaisons), **pyramidale** (3 liaisons + 1 non liant) ou **coudée** (2 liaisons + 2 non liants). Deux groupes de doublets opposés : **linéaire**.

Application. Géométrie de CH_4, NH_3, H_2O et CO_2.

Solution
Tétraédrique ; pyramidale ; coudée ; linéaire.

PARTIE C — Électronégativité, polarité, solubilité — 25 min

Certains atomes attirent plus les électrons que d'autres.

Q5 — Électronégativité et liaison polarisée

Qu'est-ce que l'électronégativité ? Quand une liaison est-elle polarisée ? Comment place-t-on les charges partielles ?

Réponse

L'électronégativité χ mesure la capacité d'un atome à attirer les électrons d'une liaison ; elle augmente vers la droite et vers le haut du tableau (gaz nobles exclus). Une liaison est polarisée si la différence d'électronégativité est assez grande (en pratique $\Delta\chi \geqslant 0{,}4$). L'atome le plus électronégatif porte δ^-, l'autre δ^+.

Application. $\chi(\mathrm{H}) = 2{,}2$; $\chi(\mathrm{C}) = 2{,}55$; $\chi(\mathrm{Cl}) = 3{,}2$. Les liaisons H–Cl et C–H sont-elles polarisées ?

Solution

H–Cl : $\Delta\chi = 1{,}0$: polarisée, δ^- sur Cl et δ^+ sur H. C–H : $\Delta\chi \approx 0{,}35 < 0{,}4$: considérée comme non polarisée.

Q6 — La polarité d'une molécule

Quand une molécule est-elle polaire ?

Réponse

Une molécule est polaire si elle a des liaisons polarisées **et** si le centre des charges partielles positives ne coïncide pas avec celui des charges négatives (cela dépend de la géométrie). Une molécule symétrique peut être apolaire malgré des liaisons polarisées.

Application. H_2O et CO_2 sont-elles polaires ? (Les liaisons O–H et C=O sont polarisées.)

Solution

H_2O (coudée) : polaire. CO_2 (linéaire, symétrique) : les deux effets se compensent, elle est apolaire.

Q7 — Polarité et solubilité

Quel lien y a-t-il entre la polarité et la solubilité ?

Réponse

Une espèce polaire (ou ionique) est en général plus soluble dans un solvant polaire (eau) ; une espèce apolaire est plus soluble dans un solvant apolaire (cyclohexane) : « qui se ressemble s'assemble ».

Application. Le diiode I_2 est apolaire. Est-il plus soluble dans l'eau ou dans le cyclohexane ?

Solution

Dans le cyclohexane (apolaire comme lui).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — La démarche complète

Dans quel ordre raisonne-t-on pour savoir si une molécule est polaire ?

Réponse

Électrons de valence → schéma de Lewis → géométrie (doublets autour de l'atome central) → liaisons polarisées ($\Delta\chi$) → position des charges partielles → polaire ou non.

Q9 — Pour chaque question sur la structure

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les électrons de valence	La configuration électronique : dernière couche.
L'ion formé par un atome	La configuration du gaz noble le plus proche.
Le schéma de Lewis	Duet ou octet, nombre de liaisons de chaque atome.
La géométrie	Le nombre de doublets autour de l'atome central.
« La liaison est-elle polarisée ? »	$\Delta\chi \geqslant 0{,}4$; δ^- sur le plus électronégatif.
« La molécule est-elle polaire ? »	Liaisons polarisées et géométrie non symétrique.
Choisir un solvant	Polaire avec polaire, apolaire avec apolaire.